



Logo de la organizacion
(opcional)

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)

Entrega 1A: Planificación y Elicitación

Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio

Título del sistema: Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio
Nombre del equipo: Equipo PFC – Gimnasio
Paralelo: Software A
Organización cliente: Garrosh Gym – El Empalme
Versión del documento: 1.0
Fecha de entrega: 31 de mayo de 2026
Docente: PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Repositorio GitHub: <https://github.com/David-Bs1/FabroGym-IRS-4A>

Integrantes con roles asignados y cédula

Integrante	Rol principal	Cédula
Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder / entrevistador	0942146200
Mera Arias Erick Jhair	Documentador / responsable de encuestas	1206741108
Mora Duarte Alex José	Modelador / apoyo de análisis	1207856350
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificador / calidad de requisitos	1250801998
Vaca Romero David Octavio	Apoyo documental / evidencias	1250083423

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	31/05/2026	Equipo PFC – Gimnasio	Elaboración inicial de la Entrega 1A con estructura ERS/SRS, planificación de IR, evidencias de elicitación y requisitos crudos.

Índice

Historial de versiones	1
1. Introducción	6
1.1. Propósito	6
1.2. Alcance	6
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.4. Referencias	8
1.5. Visión general del documento	8
2. Descripción General	9
2.1. Perspectiva del producto	9
2.2. Funciones del producto	10
2.3. Características de los usuarios	11
2.4. Restricciones	12
2.5. Suposiciones y dependencias	13
3. Requisitos brutos recopilados	14
3.1. Criterio de registro de requisitos crudos	14
3.2. Lista preliminar de requisitos crudos	14
3.3. Observación final sobre los requisitos crudos	17
A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos	17
A.1. Identificación de stakeholders	17
A.2. Cronograma de actividades de IR	18
A.3. Técnicas de elicitación seleccionadas y justificación	19
B. Evidencias de elicitación	20
B.1. Guía de entrevista utilizada	20
B.2. Actas de reunión con stakeholders	21
B.2.1. Acta 1: entrevista semiestructurada al dueño del gimnasio	21

B.2.2. Acta 2: aplicación de encuestas digitales al personal del gimnasio . .	23
B.3. Resultados de cuestionarios o encuestas	25
B.4. Notas de observación o etnografía	25
B.5. Fotos o capturas de las sesiones de elicitación	25
C. Repositorio GitHub	27
C.1. Enlace al repositorio	27
Referencias	29

Índice de tablas

2.	Glosario inicial del dominio y de la Ingeniería de Requisitos.	7
3.	Funciones principales preliminares del sistema.	10
4.	Características preliminares de los usuarios.	11
5.	Restricciones preliminares identificadas.	12
6.	Suposiciones y dependencias preliminares.	13
7.	Listado preliminar de requisitos crudos elicitados.	15
8.	Identificación inicial de stakeholders del proyecto.	17
9.	Cronograma de actividades de Ingeniería de Requisitos para la Entrega 1A.	19
10.	Técnicas de elicitación seleccionadas y justificación.	20

Índice de figuras

1.	Diagrama de contexto preliminar del sistema objetivo.	10
2.	Evidencia visual de la entrevista semiestructurada con el dueño del gimnasio.	23
3.	Captura del formulario digital utilizado para la encuesta de elicitación.	24
4.	Captura del resumen o registro de respuestas obtenidas mediante Google Forms.	25
5.	Consentimiento informado del participante entrevistado.	26
6.	Fotografía del lugar de levantamiento de información.	26
7.	Evidencia adicional del contexto operativo del gimnasio.	27
8.	Captura o evidencia de la transcripción de la entrevista.	27

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento tiene como propósito formalizar la Entrega 1A del Proyecto Fin de Curso de la asignatura Ingeniería de Requisitos. El documento se elabora como una versión inicial de la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) para el sistema de gestión administrativa y operativa de un gimnasio, siguiendo la estructura solicitada para la planificación y el levantamiento inicial de requisitos.

Asimismo, esta entrega se orienta a documentar el contexto del sistema objetivo, el alcance inicial, las fuentes de información consultadas, los stakeholders identificados, las técnicas de elicitación aplicadas y la lista preliminar de requisitos brutos recopilados. En esta fase no se pretende definir una solución técnica definitiva, sino reunir evidencia válida para sustentar las fases posteriores de análisis, clasificación, priorización, especificación y validación de requisitos.

Además, el documento está dirigido a cuatro grupos principales de lectores. En primer lugar, al docente de la asignatura, quien revisa la conformidad de la entrega con los lineamientos académicos. En segundo lugar, al equipo de desarrollo, que utilizará esta información como base para construir la ERS parcial de la Entrega 1B. En tercer lugar, al cliente o stakeholder principal del gimnasio, quien aporta la perspectiva operativa del negocio. Finalmente, a los futuros revisores del proyecto, quienes deberán verificar que los requisitos provienen de fuentes reales y no de supuestos no validados.

1.2. Alcance

El software propuesto se denomina, de manera preliminar, *Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio*. Su alcance inicial comprende el análisis de procesos relacionados con clientes, pagos, membresías, asistencia, ventas de productos, inventario, instructores, rutinas, comunicación interna y reportes administrativos. En esta entrega, dichos procesos se analizan desde la perspectiva de la Ingeniería de Requisitos, sin convertir todavía los hallazgos en requisitos funcionales definitivos.

En consecuencia, el sistema buscará apoyar la organización de información administrativa y operativa del gimnasio. Entre sus posibles funciones de alto nivel se encuentran el registro de clientes, control de mensualidades, consulta de vencimientos, registro de asistencia, control de productos, registro de ventas, consulta de ingresos, seguimiento de rutinas y comunicación de novedades internas. Estas funciones todavía se mantienen como ideas iniciales, porque deberán analizarse y validarse en entregas posteriores.

Por otro lado, esta Entrega 1A no incluye el desarrollo del software, la programación de pantallas, el diseño de base de datos, la implementación de inteligencia artificial, la especificación detallada de casos de uso ni la matriz formal de trazabilidad. Estos elementos corresponden a etapas posteriores del Proyecto Fin de Curso. De igual forma, la entrega no define aún una arquitectura tecnológica definitiva, debido a que el objetivo actual es comprender el problema y documentar evidencia de elicitación.

En términos de exclusión explícita, el documento no cubre procesos contables avanzados, facturación electrónica, nómina, integración bancaria, control biométrico obligatorio ni planes de entrenamiento automatizados como producto final. Estos temas podrían evaluarse en futuras iteraciones si los stakeholders los priorizan y si el alcance académico lo permite.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Para evitar ambigüedades terminológicas, se establecen las siguientes definiciones preliminares del dominio del problema y de la Ingeniería de Requisitos.

Tabla 2: Glosario inicial del dominio y de la Ingeniería de Requisitos.

Término	Definición operacional en el proyecto
ERS / SRS	Especificación de Requisitos de Software. Documento estructurado que describe los requisitos, restricciones, supuestos y condiciones que debe considerar el sistema.
IR	Ingeniería de Requisitos. Proceso sistemático para identificar, elicitar, analizar, documentar, validar y gestionar requisitos de software.
Stakeholder	Persona, grupo u organización que participa, usa, administra o se ve afectada por el sistema objetivo.
Requisito crudo	Enunciado inicial obtenido desde entrevistas, encuestas u observación. Todavía no representa un requisito definitivo ni completamente verificado.
Gimnasio	Organización cliente objeto del levantamiento de información. Para esta entrega se considera Garrosh Gym, ubicado en El Empalme.
Cliente / alumno	Persona que asiste al gimnasio y puede adquirir servicios de entrenamiento, membresías o productos.

Término	Definición operacional en el proyecto
Membresía	Servicio contratado por un cliente durante un periodo determinado, usualmente mensual, con fecha de inicio y vencimiento.
Instructor	Persona encargada de orientar el entrenamiento, asignar rutinas y dar seguimiento al progreso de los alumnos.
Asistente / operativo	Persona que puede apoyar la atención al cliente, registro de pagos, ventas, consulta de información y coordinación interna.
Inventario	Conjunto de bebidas, suplementos u otros productos disponibles para la venta o consumo dentro del gimnasio.
Acta de reunión	Evidencia documental de una sesión de elicitación, donde se registra fecha, participantes, técnica aplicada, hallazgos y acuerdos.
System boundary	Límite del sistema. Representa qué queda dentro del sistema objetivo y qué actores o procesos interactúan desde el exterior.

1.4. Referencias

La elaboración de esta versión inicial se fundamenta en la guía del Proyecto Fin de Curso, en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 para Ingeniería de Requisitos, en el material de clase de la asignatura y en las evidencias obtenidas durante el levantamiento de información con el gimnasio. Asimismo, se consideran como fuentes internas la entrevista semiestructurada al dueño, las encuestas digitales aplicadas al personal del gimnasio y las evidencias anexas recopiladas por el equipo.

Las referencias específicas se presentan al final del documento. Para esta Entrega 1A, las fuentes principales son: guía del Proyecto Fin de Curso, estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018, SWEBOK Guide v4.0, Pohl, Sommerville, acta de entrevista y resultados de encuestas digitales.

1.5. Visión general del documento

El documento se organiza en tres secciones principales y tres apéndices obligatorios para la Entrega 1A. La primera sección presenta la introducción del documento, incluyendo propósito, alcance, glosario, referencias y visión general. La segunda sección describe el sistema desde una perspectiva general, considerando el producto, los usuarios, las restricciones, las

suposiciones y las dependencias. La tercera sección presenta la lista preliminar de requisitos brutos recopilados a partir de la entrevista y las encuestas.

Adicionalmente, el Apéndice A contiene el plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos, con la identificación de stakeholders, cronograma de actividades y técnicas de elicitación seleccionadas. El Apéndice B incorpora las evidencias de elicitación, incluyendo guía de entrevista, actas, resultados de encuestas y espacios para fotos o capturas. Finalmente, el Apéndice E contiene el enlace al repositorio GitHub y la evidencia de organización del proyecto.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del producto

El sistema propuesto corresponde a un sistema nuevo orientado a apoyar la gestión administrativa y operativa de un gimnasio local. No se plantea como reemplazo de un software institucional ya existente, debido a que el levantamiento inicial evidenció el uso de mecanismos dispersos como registros manuales, hojas de cálculo, mensajes de WhatsApp, recibos físicos y comunicación verbal. Por tanto, el sistema se entiende como una propuesta de organización de información para reducir la dependencia de registros fragmentados.

Desde la perspectiva del negocio, el sistema se ubica entre el personal interno del gimnasio y los procesos cotidianos de atención, cobro, entrenamiento, venta y control de productos. El dueño o administrador requiere consultar información para tomar decisiones. El personal operativo necesita registrar y verificar datos durante la atención al cliente. Los instructores necesitan información sobre rutinas, asistencia y progreso. Los alumnos no fueron fuente directa en esta etapa, pero se reconocen como actores externos afectados por la calidad del servicio.

Además, el sistema mantiene relación indirecta con herramientas actuales de trabajo, como WhatsApp, Google Forms, hojas de cálculo o registros físicos. En esta etapa no se define una integración automática con dichas herramientas, pero sí se reconoce que forman parte del contexto actual del gimnasio y que podrían influir en la transición hacia un sistema más ordenado.

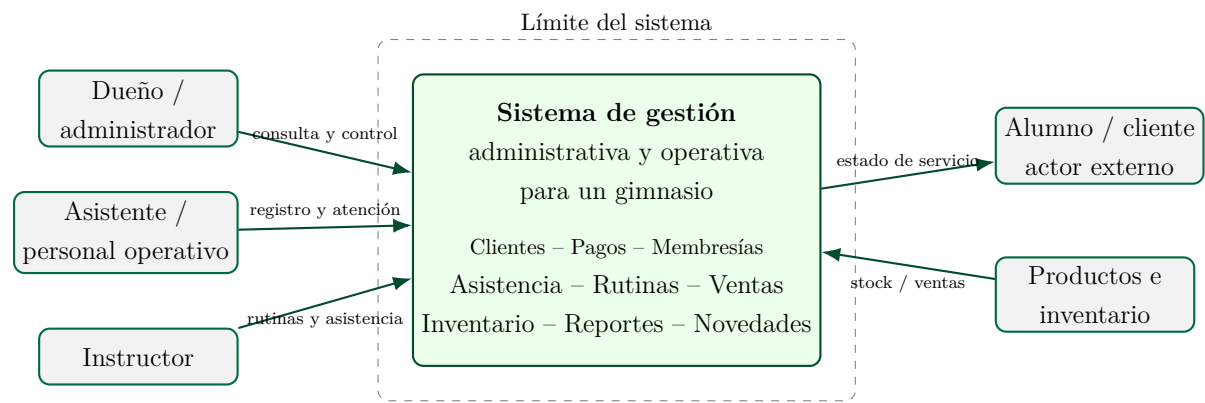


Figura 1: Diagrama de contexto preliminar del sistema objetivo.

Por consiguiente, el límite del sistema incluye los procesos de registro, consulta, control y reporte de información interna del gimnasio. Quedan fuera del límite, por el momento, la operación bancaria externa, facturación electrónica, control biométrico obligatorio, redes sociales, marketing digital y sistemas externos no confirmados por los stakeholders.

2.2. Funciones del producto

Las funciones del producto se describen en un nivel alto, debido a que la Entrega 1A no exige todavía la especificación formal de requisitos funcionales. Sin embargo, los hallazgos iniciales permiten reconocer áreas funcionales potenciales que deberán analizarse con mayor detalle en la Entrega 1B.

Tabla 3: Funciones principales preliminares del sistema.

Área funcional	Descripción general
Gestión de clientes	Permitiría registrar y consultar información básica de los clientes o alumnos del gimnasio, incluyendo datos relevantes para la atención diaria.
Gestión de pagos y membresías	Permitiría registrar mensualidades, consultar estado de pago, revisar fecha de inicio y vencimiento, e identificar pagos vencidos o próximos a vencer.
Control de asistencia	Permitiría registrar la asistencia de los clientes y consultar el historial de asistencia para apoyar el seguimiento operativo.
Gestión de rutinas y seguimiento	Permitiría registrar rutinas, cargas utilizadas, observaciones del instructor y avances del entrenamiento.

Área funcional	Descripción general
Ventas de productos	Permitiría registrar ventas de bebidas, suplementos u otros productos ofrecidos por el gimnasio.
Control de inventario	Permitiría consultar stock disponible, identificar productos agotados o próximos a agotarse y registrar entradas o salidas de productos.
Reportes administrativos	Permitiría consultar ingresos diarios o mensuales asociados a pagos, ventas y productos.
Comunicación interna	Permitiría registrar novedades entre dueño, instructores y personal operativo para reducir pérdida de información.

Asimismo, se identificó una posible función futura relacionada con apoyo automatizado o inteligente para sugerencias de rutinas y alertas. No obstante, esta posibilidad se mantiene como requisito crudo y no como compromiso definitivo del sistema, debido a que requiere validación técnica, ética, funcional y de alcance académico.

2.3. Características de los usuarios

El sistema tendrá distintos tipos de usuarios, con niveles de experiencia y necesidades de información diferentes. La caracterización inicial se presenta a partir de los stakeholders internos identificados durante la elicitación.

Tabla 4: Características preliminares de los usuarios.

Tipo de usuario	Necesidad principal	Nivel de experiencia esperado	Frecuencia de uso
Dueño / administrador	Controlar pagos, ventas, ingresos, inventario, personal y reportes del negocio.	Experiencia alta en el negocio, variable en sistemas informáticos.	Diaria o semanal.
Asistente / operativo	Atender clientes, registrar pagos, consultar membresías, vender productos y reportar novedades.	Experiencia operativa práctica, manejo básico de herramientas digitales.	Diaria.

Tipo de usuario	Necesidad principal	Nivel de experiencia esperado	Frecuencia de uso
Instructor	Consultar alumnos, rutinas, asistencia, observaciones y progreso.	Experiencia técnica en entrenamiento, manejo básico o medio de herramientas digitales.	Diaria.
Alumno / cliente	Recibe el servicio y se ve afectado por la precisión de pagos, rutinas y atención.	No necesariamente usuario directo en esta fase.	Indirecta.
Equipo del proyecto	Documentar requisitos y mantener evidencia trazable.	Formación académica en Ingeniería de Software.	Durante el desarrollo del PFC.

En consecuencia, la interfaz futura del sistema deberá ser comprensible para usuarios no técnicos, especialmente para personal operativo e instructores. Esta consideración no se formula todavía como requisito no funcional definitivo, pero constituye un hallazgo relevante para el análisis posterior.

2.4. Restricciones

Las restricciones preliminares se derivan del contexto académico, operativo y tecnológico observado durante la Entrega 1A. En esta fase se identifican como condiciones que podrían limitar el diseño futuro del sistema.

Tabla 5: Restricciones preliminares identificadas.

Tipo de restricción	Descripción preliminar
Académica	El proyecto debe ajustarse a las entregas progresivas del Proyecto Fin de Curso de Ingeniería de Requisitos. En la Entrega 1A solo corresponde planificación y elicitación.
Documental	El documento debe respetar la estructura ERS/SRS solicitada para la Entrega 1A e incluir evidencias reales, requisitos crudos y repositorio GitHub.

Tipo de restricción	Descripción preliminar
Operativa	Los procesos actuales pueden estar distribuidos entre registros manuales, hojas de cálculo, WhatsApp y comunicación verbal, lo que limita la disponibilidad inmediata de información consolidada.
Tecnológica	En esta etapa no se ha confirmado infraestructura tecnológica definitiva, dispositivos disponibles, conectividad permanente ni plataforma de implementación.
Organizacional	El dueño, asistentes e instructores pueden cumplir varias funciones, por lo que las responsabilidades reales pueden cambiar según la jornada.
Confidencialidad	Las evidencias de entrevistas, encuestas, fotos o capturas deben usarse con fines académicos y con respeto a la autorización de los participantes.
Alcance	No se debe confundir el levantamiento inicial de requisitos con implementación, diseño de base de datos o construcción completa del software.

2.5. Suposiciones y dependencias

Las suposiciones corresponden a condiciones que se consideran verdaderas para avanzar en la Entrega 1A. Las dependencias son elementos externos que podrían afectar el avance del proyecto si cambian o no se cumplen.

Tabla 6: Suposiciones y dependencias preliminares.

Categoría	Enunciado
Suposición	El gimnasio analizado representa un caso real de organización local con procesos administrativos y operativos susceptibles de mejora.
Suposición	El dueño o administrador tiene conocimiento suficiente sobre los procesos principales del negocio y puede actuar como stakeholder primario.
Suposición	Las respuestas de encuestas digitales reflejan necesidades operativas reales del personal que participa en la gestión del gimnasio.

Categoría	Enunciado
Suposición	Los requisitos crudos documentados serán revisados, clasificados y depurados en entregas posteriores antes de convertirse en requisitos funcionales o no funcionales definitivos.
Dependencia	La disponibilidad de evidencias depende de las fotos, capturas, formularios y documentos que el equipo incorpore al repositorio y a los anexos.
Dependencia	La continuidad del proyecto depende de mantener acceso al cliente real o a los stakeholders internos para validar hallazgos.
Dependencia	El repositorio GitHub debe estar disponible para el docente y debe reflejar la participación de los integrantes mediante commits.

3. Requisitos brutos recopilados

3.1. Criterio de registro de requisitos crudos

Los requisitos brutos recopilados corresponden a enunciados iniciales derivados de la entrevista semiestructurada al dueño del gimnasio y de las encuestas digitales aplicadas al personal administrativo, operativo y de entrenamiento. En esta fase, los enunciados no se consideran requisitos definitivos, porque todavía no han sido sometidos a clasificación formal, priorización MoSCoW, verificación de calidad individual ni validación completa con stakeholders.

Por consiguiente, la redacción utiliza expresiones preliminares como “el sistema debería”, dado que la Entrega 1A busca recopilar candidatos a requisito. En la Entrega 1B, estos enunciados deberán transformarse en requisitos funcionales o no funcionales más precisos, verificables, trazables y documentados mediante la plantilla solicitada por la guía del proyecto.

Asimismo, cada requisito crudo conserva su fuente y stakeholder asociado para mantener trazabilidad inicial. Esta trazabilidad permite justificar que los requisitos provienen de evidencias reales de elicitación y no de decisiones inventadas por el equipo.

3.2. Lista preliminar de requisitos crudos

Tabla 7: Listado preliminar de requisitos crudos elicitados.

Código	Requisito crudo elicitado	Fuente	Stakeholder
RC-01	El sistema debería permitir registrar los datos básicos de los clientes o alumnos del gimnasio.	Entrevista / encuesta	Dueño / operativo
RC-02	El sistema debería permitir registrar los pagos o mensualidades realizados por los clientes.	Entrevista / encuesta	Dueño / operativo
RC-03	El sistema debería permitir consultar el estado de pago de cada cliente.	Encuesta	Operativo / asistente
RC-04	El sistema debería permitir consultar la fecha de inicio y vencimiento de cada mensualidad.	Entrevista / encuesta	Dueño / operativo
RC-05	El sistema debería permitir identificar clientes con mensualidades vencidas.	Entrevista / encuesta	Dueño / operativo
RC-06	El sistema debería permitir generar alertas sobre mensualidades vencidas o próximas a vencer.	Entrevista / encuesta	Dueño / operativo
RC-07	El sistema debería permitir consultar la información necesaria para atender a un cliente.	Encuesta	Operativo / asistente
RC-08	El sistema debería permitir registrar el tipo de membresía asignada a cada cliente.	Encuesta	Operativo / asistente
RC-09	El sistema debería permitir registrar la asistencia de los clientes al gimnasio.	Encuesta	Instructor
RC-10	El sistema debería permitir consultar el historial de asistencia de los clientes.	Encuesta	Instructor
RC-11	El sistema debería permitir registrar información inicial del alumno, como objetivo físico, lesiones, experiencia previa y horario de asistencia.	Encuesta	Instructor
RC-12	El sistema debería permitir registrar las rutinas asignadas a los alumnos.	Encuesta	Instructor
RC-13	El sistema debería permitir consultar rutinas anteriores de los alumnos.	Encuesta	Instructor
RC-14	El sistema debería permitir registrar cargas utilizadas, observaciones y avances del entrenamiento.	Encuesta	Instructor
RC-15	El sistema debería permitir identificar alumnos que no muestran el avance esperado.	Encuesta	Instructor

Código	Requisito crudo elicitado	Fuente	Stakeholder
RC-16	El sistema debería permitir consultar una lista de alumnos asignados a cada instructor.	Encuesta	Instructor
RC-17	El sistema debería permitir registrar ventas de bebidas, suplementos u otros productos del gimnasio.	Entrevista / encuesta	Dueño / operativo
RC-18	El sistema debería permitir consultar precios de productos disponibles.	Encuesta	Operativo / asistente
RC-19	El sistema debería permitir controlar el stock disponible de bebidas, suplementos y productos.	Entrevista / encuesta	Dueño / operativo
RC-20	El sistema debería permitir identificar productos agotados o próximos a agotarse.	Entrevista / encuesta	Dueño / operativo
RC-21	El sistema debería permitir actualizar el inventario después de una venta.	Encuesta	Operativo / asistente
RC-22	El sistema debería permitir registrar entradas y salidas de productos del inventario.	Entrevista / encuesta	Dueño
RC-23	El sistema debería permitir consultar productos más vendidos para apoyar la reposición.	Encuesta	Dueño / operativo
RC-24	El sistema debería permitir consultar los ingresos diarios generados por pagos, ventas y productos.	Entrevista / encuesta	Dueño
RC-25	El sistema debería permitir consultar reportes de ingresos mensuales.	Encuesta	Dueño
RC-26	El sistema debería permitir registrar información del personal del gimnasio.	Entrevista	Dueño
RC-27	El sistema debería permitir diferenciar responsabilidades entre entrenamiento, cobranza y venta de productos.	Entrevista	Dueño
RC-28	El sistema debería permitir comunicar novedades internas entre dueño, entrenadores y personal operativo.	Encuesta	Operativo / instructor
RC-29	El sistema debería permitir conservar un registro de novedades para evitar pérdida de información.	Encuesta	Operativo / asistente

Código	Requisito crudo elicitado	Fuente	Stakeholder
RC-30	El sistema podría incorporar apoyo automatizado o inteligente para sugerir rutinas cuando el instructor no esté disponible.	Entrevista	Dueño / instructor

3.3. Observación final sobre los requisitos crudos

Los requisitos crudos presentados constituyen una base inicial para las siguientes fases del proceso de Ingeniería de Requisitos. Por tanto, no representan todavía una especificación definitiva del sistema, sino una primera aproximación obtenida a partir de la entrevista al dueño del gimnasio y de las encuestas digitales aplicadas al personal administrativo, operativo y de entrenamiento.

En la siguiente entrega, estos requisitos deberán ser revisados para eliminar ambigüedades, agrupar duplicidades, separar requisitos funcionales de no funcionales, verificar factibilidad, asignar prioridad y documentar criterios de aceptación. De igual manera, los requisitos deberán relacionarse con stakeholders, necesidades y casos de uso para construir una trazabilidad parcial.

A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos

A.1. Identificación de stakeholders

La identificación de stakeholders se realizó considerando la participación real o potencial de cada actor en la gestión administrativa y operativa del gimnasio. Para respetar la estructura solicitada por la guía, se presenta una tabla con nombre o código, rol, tipo, influencia e interés.

Tabla 8: Identificación inicial de stakeholders del proyecto.

Nombre o código	Rol	Tipo	Influencia	Interés principal
Gorge Anthony Montuano Peralta	Dueño / administrador	Primario / patrocinador	Alta	Controlar pagos, ingresos, inventario, clientes y personal.

Nombre o código	Rol	Tipo	Influencia	Interés principal
P-OP-01 / Personal operativo	Asistente o recepción	Primario	Media	Atender clientes, registrar pagos, consultar membresías y vender productos.
P-IN-01 / Instructor	Entrenador	Primario	Media	Registrar rutinas, asistencia, observaciones y seguimiento de alumnos.
Alumnos del gimnasio	Usuarios indirectos / beneficiarios	Secundario	Media	Recibir atención ordenada, control de membresías y seguimiento adecuado.
Equipo PFC – Gimnasio	Equipo analista	Interno del proyecto	Alta	Elicitar, documentar, organizar y validar requisitos iniciales.
Docente de la asignatura	Revisor / CCB académico	Externo académico	Alta	Revisar cumplimiento de la estructura, calidad documental y evidencias.

A.2. Cronograma de actividades de IR

El cronograma resume las actividades ejecutadas y planificadas para completar la Entrega 1A. Las fechas pueden ajustarse si el equipo conserva evidencia de ejecución en el repositorio GitHub.

Tabla 9: Cronograma de actividades de Ingeniería de Requisitos para la Entrega 1A.

Fecha	Actividad	Responsable	Evidencia
20/05/2026	Revisión de lineamientos de la guía del PFC y organización del equipo.	Equipo completo	GitHub / notas
22/05/2026	Preparación de entrevista semiestructurada y formularios de encuesta.	Analista / documentador	Instrumentos
24/05/2026	Contacto inicial con stakeholder principal y coordinación de aplicación.	Analista líder	Mensaje / acuerdo
26/05/2026	Entrevista semiestructurada al dueño del gimnasio.	Analista líder	Acta / foto / audio
26/05/2026	Aplicación de encuestas digitales a perfiles del gimnasio.	Documentador	Google Forms
27/05/2026	Revisión de respuestas y extracción de hallazgos principales.	Verificador / documentador	Resumen de respuestas
28/05/2026	Elaboración de requisitos crudos iniciales.	Equipo completo	Tabla RC
29/05/2026	Organización de anexos y evidencias de elicitación.	Apoyo documental	Capturas / fotos
30/05/2026	Reestructuración del documento conforme a la guía 1A.	Documentador	Versión 1.0
31/05/2026	Revisión final, carga en GitHub y preparación de entrega.	Equipo completo	PDF / commits

A.3. Técnicas de elicitación seleccionadas y justificación

Para la Entrega 1A se seleccionaron técnicas de elicitación acordes con el tiempo disponible, el acceso a stakeholders reales y el tipo de información requerida.

Tabla 10: Técnicas de elicitación seleccionadas y justificación.

Técnica	Aplicación en el proyecto	Justificación
Entrevista semiestructurada	Aplicada al dueño / administrador del gimnasio.	Permite obtener información profunda sobre procesos, problemas, prioridades y visión futura del negocio.
Encuesta digital estructurada	Aplicada mediante Google Forms a perfiles administrativos, operativos y de entrenamiento.	Permite recopilar información de varios participantes de forma rápida, comparable y organizada.
Análisis del contexto operativo	Realizado a partir de la descripción del gimnasio, procesos actuales y evidencias fotográficas.	Permite comprender el entorno real donde se originan las necesidades y restricciones del sistema.
Análisis documental interno	Revisión de guía del PFC, instrumentos de entrevista, encuestas y consentimientos.	Permite mantener consistencia con la estructura académica exigida y conservar trazabilidad documental.

B. Evidencias de elicitación

B.1. Guía de entrevista utilizada

La entrevista semiestructurada se aplicó al dueño del gimnasio con el objetivo de obtener información sobre historia del negocio, administración actual, dificultades operativas, gestión de ingresos, ventas, inventario, satisfacción de clientes, trabajo del personal y visión futura.

- P1.** ¿Qué fue lo que lo motivó a levantar este gimnasio y cómo ha sido la evolución que ha tenido hasta el día de hoy?
- P2.** Con toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de los años de trabajo, ¿cuáles considera que han sido los puntos claves para mantener su gimnasio en funcionamiento?

- P3.** Si tuviera que describir la personalidad de su gimnasio conforme a la administración que se ha manejado, ¿cómo se asegura de que todo funcione según sus estándares laborales?
- P4.** ¿Qué es lo que más valora del equipo de trabajo que le acompaña y en qué áreas siente que ellos necesitan más apoyo de su parte?
- P5.** En la parte administrativa de la gestión diaria de ingresos y ventas de productos, ¿cuáles son esos momentos donde siente que el trabajo se vuelve más difícil de lo normal?
- P6.** ¿Cómo ha sido su experiencia manejando el inventario de los productos y qué situaciones le han generado más incertidumbre en el área de bodega?
- P7.** ¿De qué forma mide actualmente la satisfacción de sus clientes y cómo identifica cuando alguien se encuentra o no conforme con el servicio brindado?
- P8.** Si pudiera recuperar tres horas de su jornada laboral que hoy dedica a sus tareas operativas, ¿en qué actividades las invertiría?
- P9.** Mirando un poco hacia atrás, ¿qué proceso administrativo le ha dado más problemas en este trabajo y cómo lo ha intentado resolver hasta este momento?
- P10.** ¿Cómo visualiza la operación de su gimnasio en los próximos dos años para sentirse más tranquilo con la gestión?

B.2. Actas de reunión con stakeholders

B.2.1. Acta 1: entrevista semiestructurada al dueño del gimnasio

Campo	Detalle
Fecha	26 de mayo de 2026
Lugar	Garrosh Gym – El Empalme
Participante entrevistado	Gorge Anthony Montuano Peralta
Cargo o función	Dueño / administrador del gimnasio
Entrevistador	Alvia Villegas Erick Adalberto
Técnica aplicada	Entrevista semiestructurada

Objetivo	Obtener información sobre administración actual, dificultades operativas, pagos, ventas, inventario, satisfacción de clientes y visión futura del negocio.
----------	--

Resumen de la entrevista. La entrevista permitió conocer el origen del gimnasio, la experiencia del dueño y los procesos que requieren mayor control en la gestión diaria. El entrevistado indicó que la atención al cliente se realiza de forma presencial mediante orientación directa del dueño e instructores. También se identificaron dificultades relacionadas con control de inventario, registro de ingresos, cobro de mensualidades, organización del personal y diferenciación de responsabilidades entre entrenamiento, ventas y cobranza.

Hallazgos principales.

- El gimnasio se diferencia por la atención personalizada y el acompañamiento a los alumnos.
- El control de mensualidades presenta dificultades por el uso de notas o registros manuales.
- Existe necesidad de identificar fechas de inicio y vencimiento de pagos mensuales.
- El inventario de bebidas y suplementos requiere mayor control.
- Se necesita conocer ingresos diarios por pagos, ventas y productos.
- Se identificó interés preliminar en alertas de mensualidades y apoyo en rutinas.

Acuerdos de la sesión.

- Utilizar la información obtenida como base para la lista inicial de requisitos crudos.
- Complementar la entrevista con encuestas digitales dirigidas al personal operativo.
- Mantener el análisis en la etapa de requisitos, sin definir una solución tecnológica definitiva.
- Considerar como procesos prioritarios pagos, inventario, ventas, clientes e ingresos.

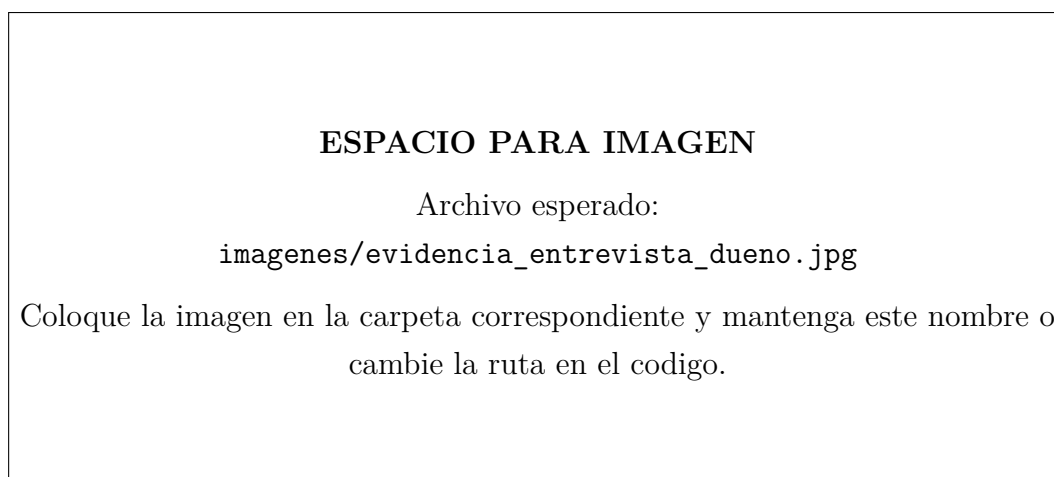


Figura 2: Evidencia visual de la entrevista semiestructurada con el dueño del gimnasio.

B.2.2. Acta 2: aplicación de encuestas digitales al personal del gimnasio

Campo	Detalle
Fecha de aplicación	26 de mayo de 2026
Modalidad	Digital, mediante Google Forms
Lugar de aplicación	Aplicación remota / en línea
Participantes	Dueño/administrativo, entrenadores y operativos/asistentes del gimnasio
Número de formularios aplicados	3 formularios digitales: dueño, asistente y entrenador
Número de respuestas registradas	7 respuestas en total
Responsable de aplicación	Erick Jhair Mera Arias
Técnica aplicada	Encuesta estructurada digital
Objetivo	Identificar necesidades administrativas y operativas relacionadas con pagos, membresías, inventario, ventas, atención al cliente, rutinas, seguimiento de alumnos y comunicación interna.

Descripción de la aplicación. Las encuestas fueron aplicadas mediante Google Forms a tres perfiles vinculados con la gestión del gimnasio. Esta modalidad permitió recopilar información sobre procesos actuales, medios de registro utilizados, dificultades frecuentes y necesidades de información en la gestión diaria.

Hallazgos principales.

- Se identificó el uso de medios diversos para registrar información, como Excel, cuaderno físico, WhatsApp y aplicaciones externas.
- El control de pagos y mensualidades requiere mayor organización.
- Se evidenció preocupación por control de ingresos, inventario y revisión de pagos vencidos.
- En ventas de productos, se identificaron dificultades relacionadas con stock disponible, productos agotados y actualización del inventario.
- Los entrenadores requieren información sobre objetivos, lesiones, experiencia previa, asistencia, rutinas y progreso de alumnos.
- La comunicación interna se realiza principalmente por WhatsApp, lo que puede ocasionar pérdida de información.

Observación sobre la evidencia. La encuesta digital no cuenta con firmas físicas debido a que fue aplicada mediante Google Forms. Como respaldo, deben incorporarse capturas del formulario digital y del resumen o registro de respuestas obtenidas.

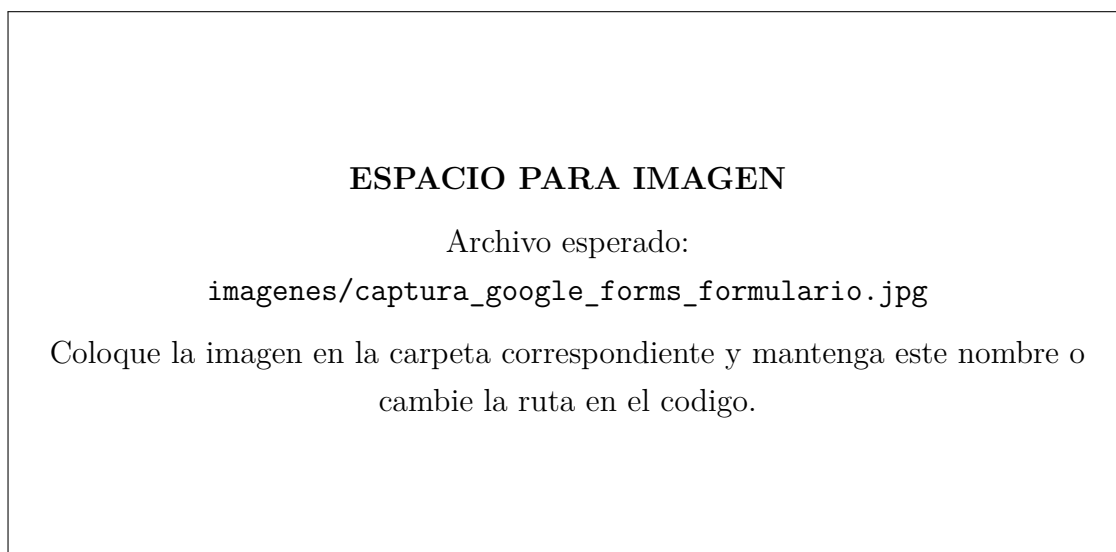


Figura 3: Captura del formulario digital utilizado para la encuesta de elicitación.

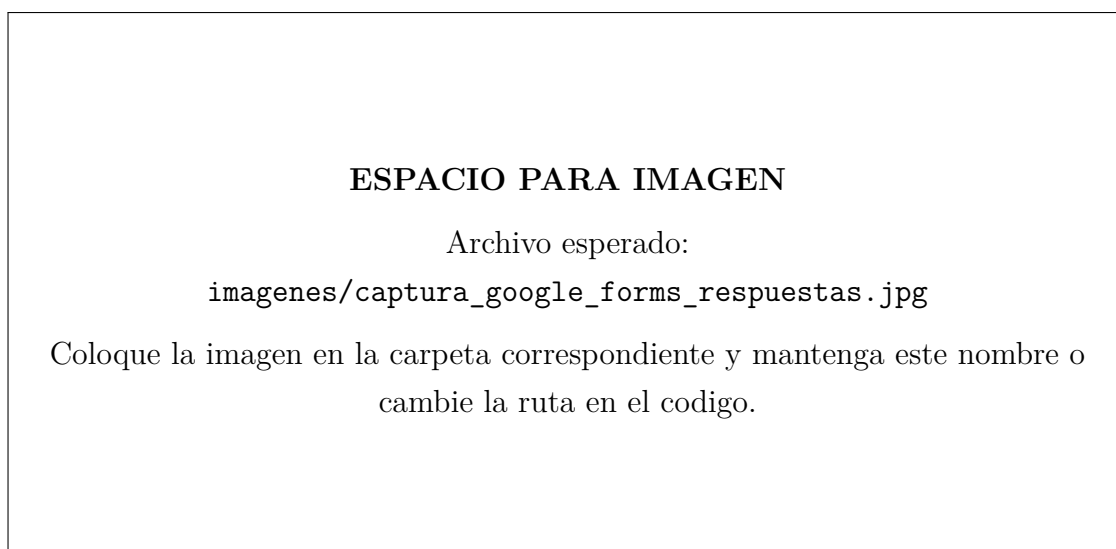


Figura 4: Captura del resumen o registro de respuestas obtenidas mediante Google Forms.

B.3. Resultados de cuestionarios o encuestas

Los resultados de los cuestionarios se utilizaron para complementar la entrevista principal y confirmar necesidades relacionadas con pagos, membresías, inventario, ventas, rutinas, seguimiento de alumnos y comunicación interna. Para la versión final de entrega, el equipo debe reemplazar los espacios de imagen por capturas nítidas de Google Forms, incluyendo el resumen de respuestas y, si es posible, gráficos de frecuencia por pregunta.

B.4. Notas de observación o etnografía

En esta Entrega 1A no se aplicó una etnografía formal prolongada. Sin embargo, el equipo registró observaciones contextuales sobre el lugar de levantamiento, los procesos visibles de atención, la interacción presencial entre dueño, instructores y alumnos, y la necesidad de organizar información que actualmente puede encontrarse dispersa en medios manuales o digitales informales.

B.5. Fotos o capturas de las sesiones de elicitación

En esta sección se deben colocar las fotos del gimnasio, la evidencia del consentimiento informado, capturas de la grabación o transcripción, y cualquier respaldo visual que demuestre que la elicitación se realizó con stakeholders reales.

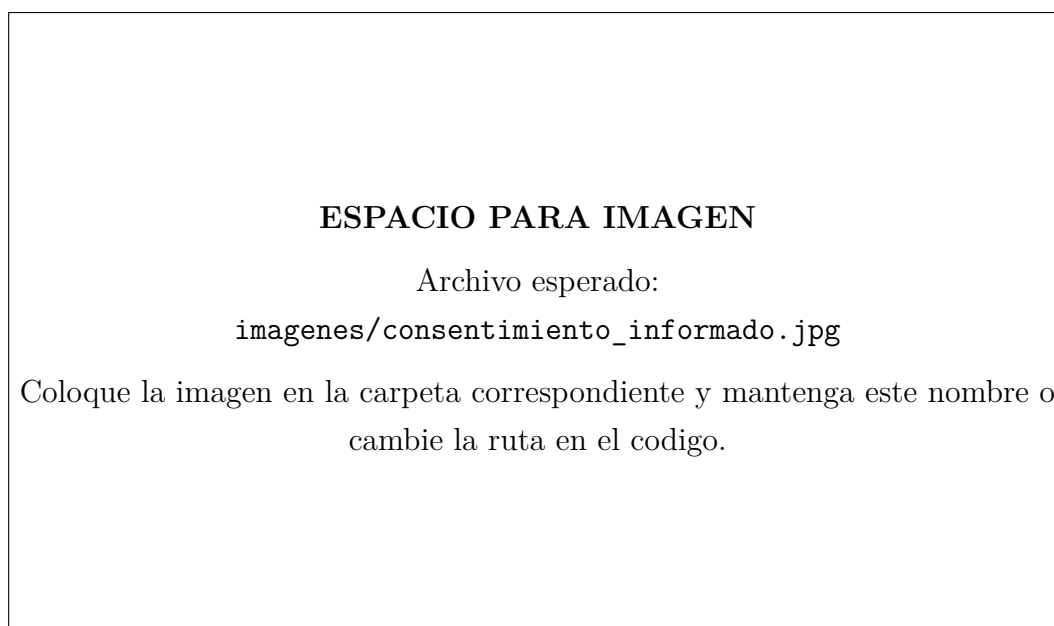


Figura 5: Consentimiento informado del participante entrevistado.

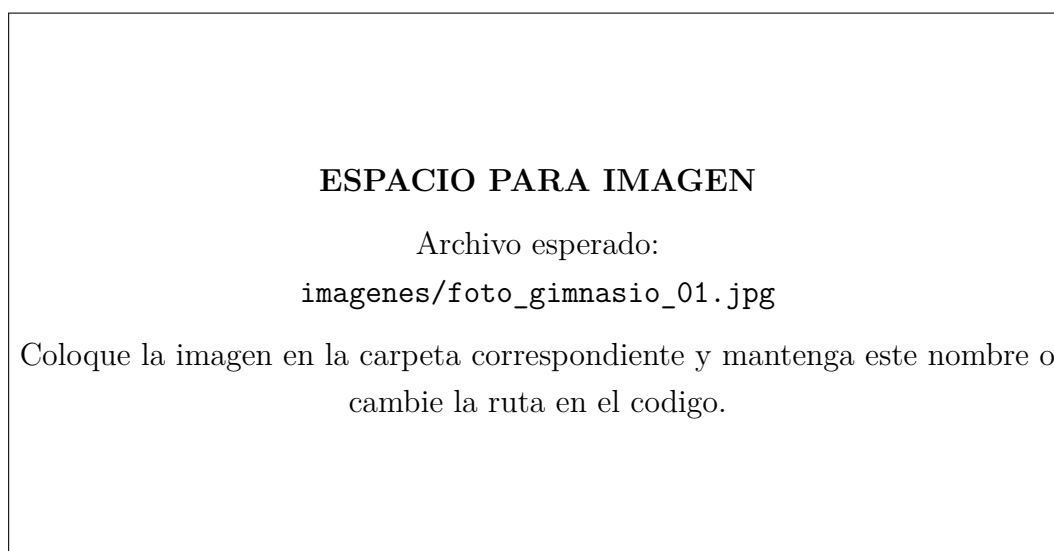


Figura 6: Fotografía del lugar de levantamiento de información.

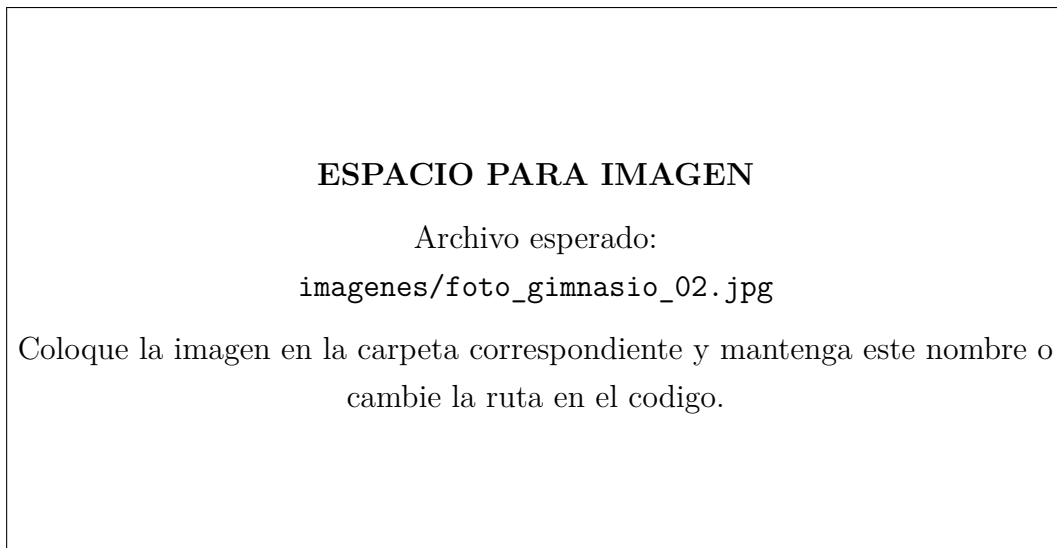


Figura 7: Evidencia adicional del contexto operativo del gimnasio.

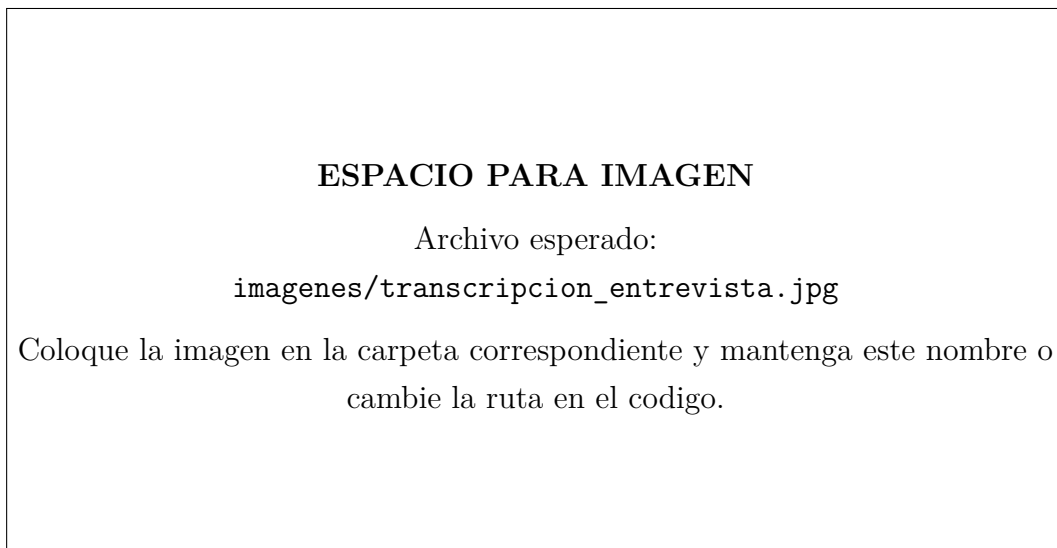


Figura 8: Captura o evidencia de la transcripción de la entrevista.

C. Repositorio GitHub

C.1. Enlace al repositorio

El repositorio GitHub del proyecto debe estar disponible para el docente y contener el documento fuente, el PDF generado, las evidencias de elicitación y los archivos editables correspondientes. Para evitar penalizaciones de admisión, el enlace debe colocarse también en la portada.

ENLACE GITHUB DEL PROYECTO

Reemplazar este texto por el enlace real del repositorio.

<https://github.com/usuario/repositorio>

Referencias

- [1] IEEE/ISO/IEC. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. International Organization for Standardization / Institute of Electrical and Electronics Engineers. URL: <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- [2] Washizaki, H. (Ed.). (2024). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society. URL: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [3] Pohl, K. (2010). *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-12578-2>
- [4] Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson. URL: <https://www.pearson.com/>
- [5] Guerrero Ulloa, G. C. (2026). *Guía del Proyecto Fin de Curso: Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS). Entregas 1A y 1B – Primer Corte*. Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Material interno de clase.